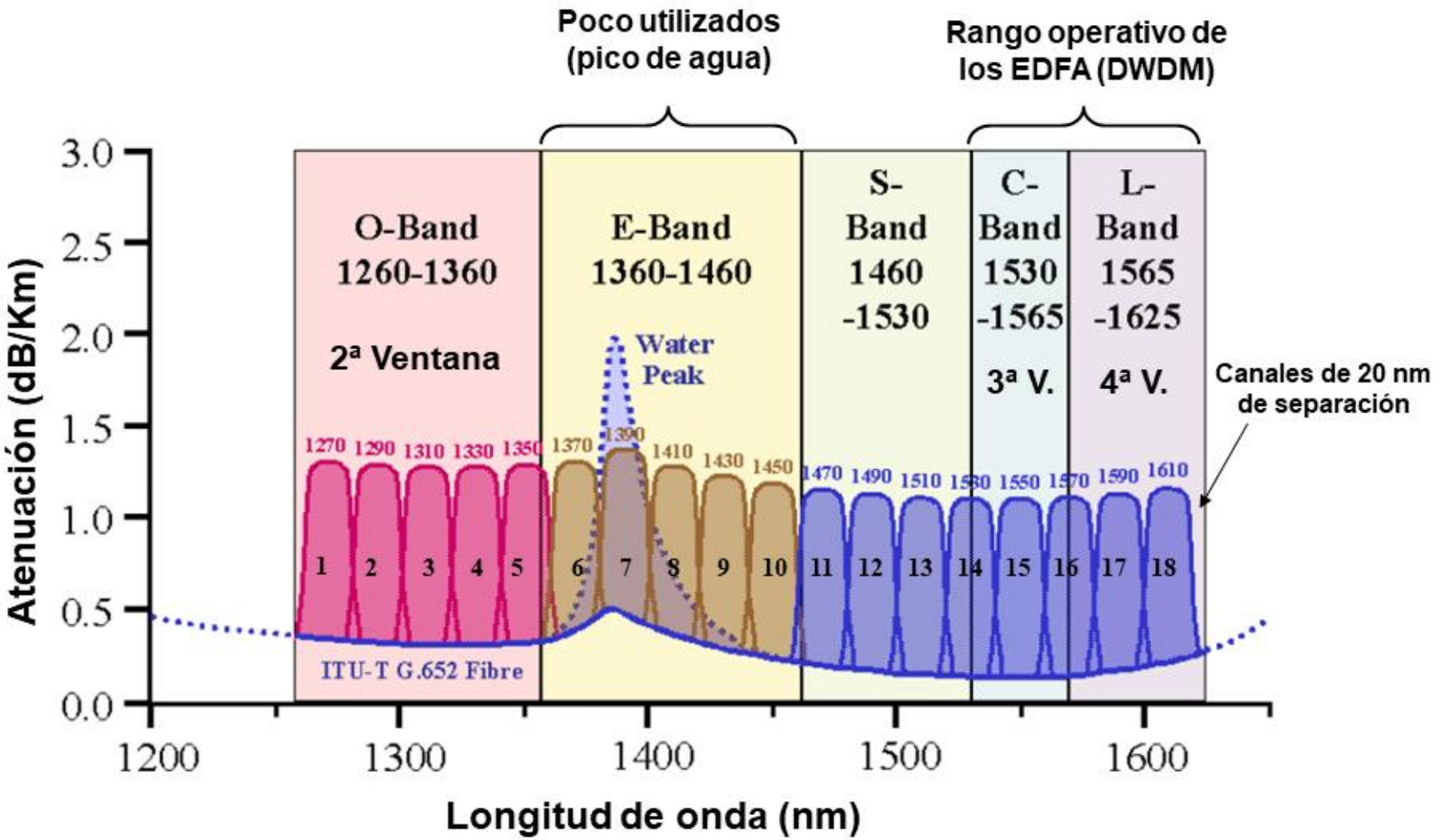
CWDM (Coarse WDM)

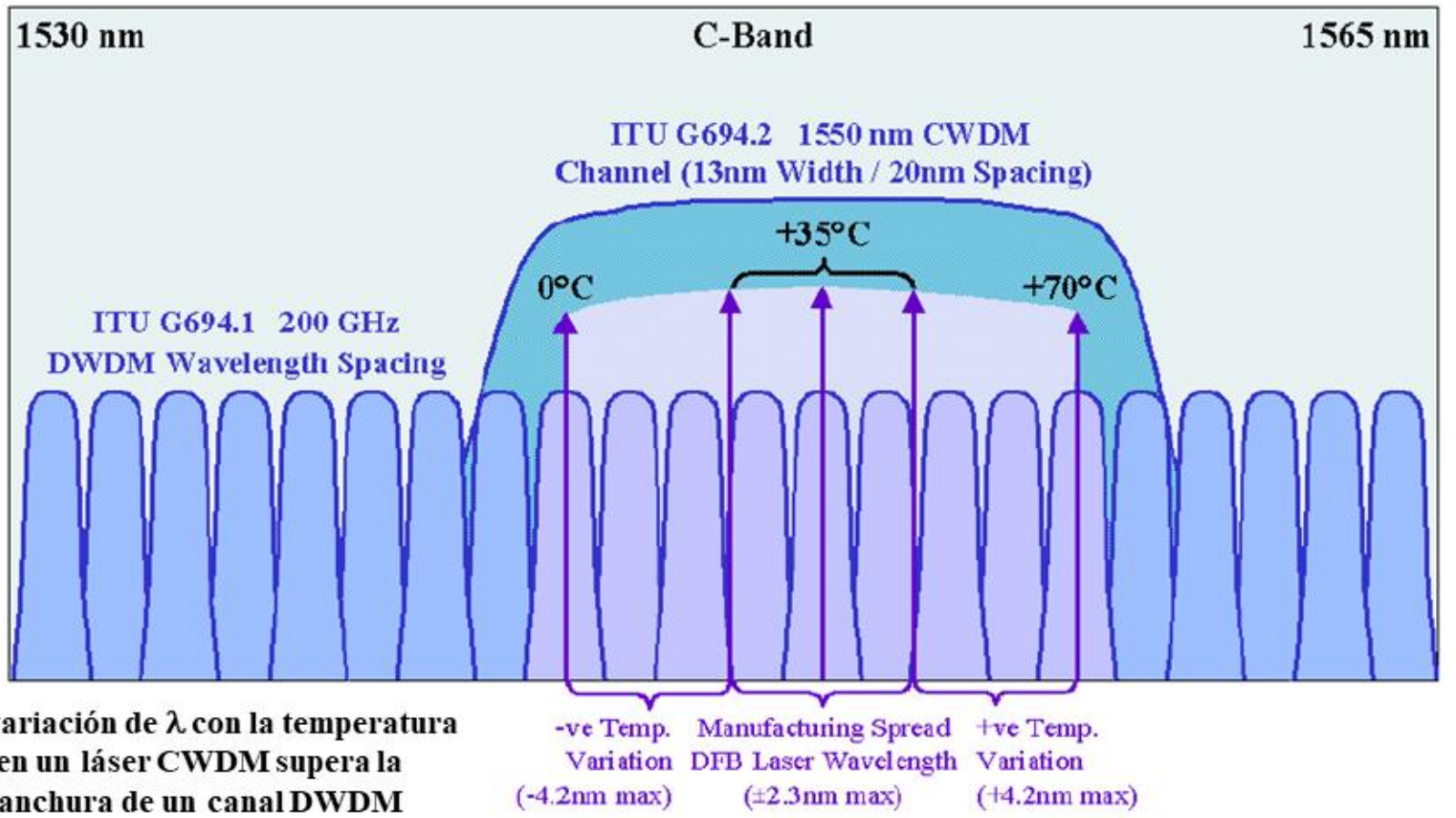
- DWDM es caro. Se utiliza en enlaces de largo alcance porque es donde sale más rentable. En distancias medias o cortas el ahorro en fibras generalmente no compensa el coste de los equipos.
- CWDM (Coarse WDM) es la WDM de los pobres. Es 4-5 veces más barato, se puede utilizar hasta 100 Km, y en ese entorno es más rentable que DWDM. Diferencias:
  - Utiliza canales más anchos (20 nm frente a 0,1-0,8 nm)
  - Emplea un rango de λ mucho más amplio. Se pueden llegar a usar todo el rango desde la 2ª hasta la 4ª ventana, gracias a las fibras LWP (Low Water Peak)
  - No utiliza amplificadores

Canales estandarizados para CWDM



Rejilla ITU-T G.694.2 para redes MAN con CWDM

Tolerancias de CWDM y DWDM

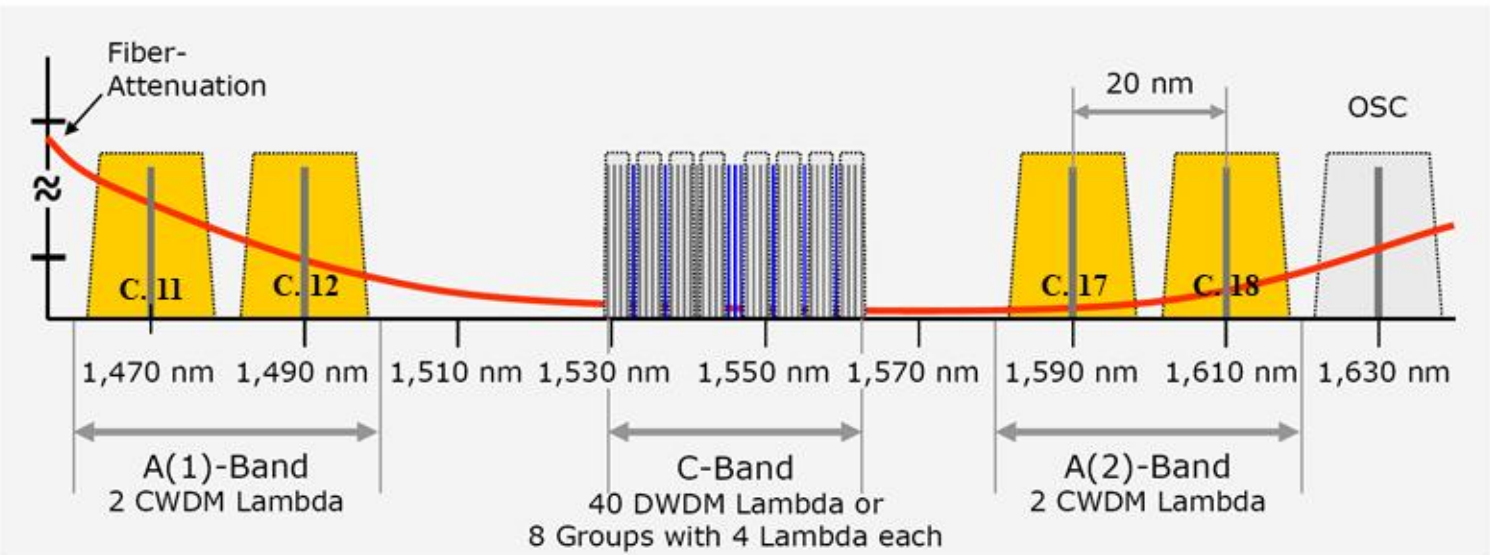


La variación de λ con la temperatura en un láser CWDM supera la anchura de un canal DWDM

Tolerancias de fabricación y temperatura de CWDM vs DWDM

Sistemas híbridos C/DWDM

- Algunos fabricantes ofrecen sistemas que utilizan DWDM y CWDM sobre la misma fibra. Esto permite un crecimiento 'escalable'



Tipos de fibras monomodo

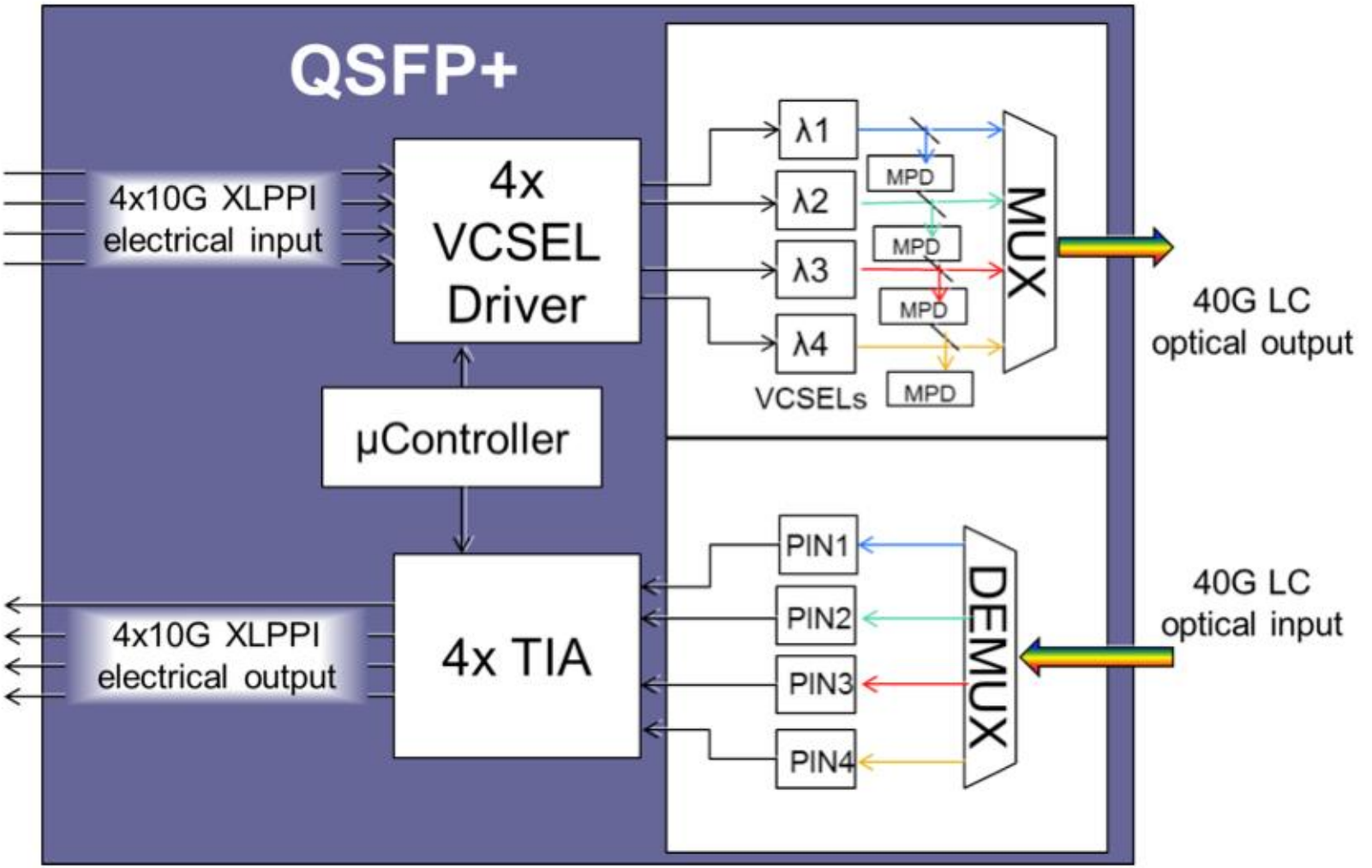
Nombre común	Fecha especif.	Aplicación	ITU-T	IEC	Bandas
NDSF (Non Disp. Shifted F.)	1984	La 'clásica', diseñada para 2ª vent. Hoy sustituida por G.652.C y D.	G.652.A, B	B1.1	O,C,L
DSF (Disp. Shifted F.)	1988	Diseñada para 3ª v. No apta para DWDM. Hoy poco utilizada	G.653.A, B	B2	C,L
CSF (Cut-off Shifted F.)	1988	Para grandes distancias, mínima atenuac. en 3ª v. Elevado costo.	G.654.A, B,C,D	B1.2	C
NZDSF (Non-Zero Disp. Shifted F.)	1996	Ha reemplazado a la DSF en DWDM	G.655.C, D,E	B4	C,L
NDSF LWP (Low Water Peak)	2000	La mas habitual hoy en dìa. Apta para CWDM, no para DWDM.	G.652.C, D	B1.3	O,E,S,C,L
W-NZDSF (Wide-band Non-Zero Disp. Shifted F.)	2004	La mejor actualmente. Conjuga las virtudes de G.652.C/D y G.655. Apta para C/DWDM	G.656	B5	O,E,S,C,L
Bending loss insensitive F.	2006	Como G.652.D (LWP) con baja pérdida por curvas	G.657.A	B6_a	O,E,S,C,L
		Como G.652.C con muy baja pérdida por curvas	G.657.B	B6_b	O,C,L

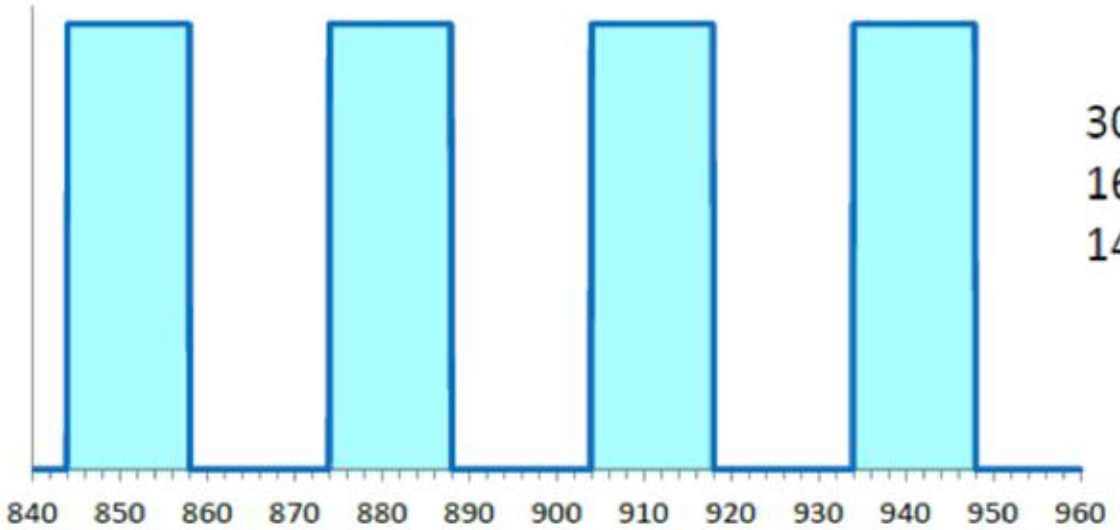
Características fibras monomodo ITU-T

Nombre común	ITU-T	Atenuación a λ nm (dB/Km)						MFD (µm)	PMD_Q max.
		1310	1310-1625	1383 ± 3	1460	1550	1625		
NDSF	G.652.A	0,5				0,4		8,6-9,5	0,5
NDSF	G.652.B	0,4				0,35	0,4	8,6-9,5	0,2
DSF	G.653.A					0,35		7,8-8,5	0,5
DSF	G.653.B					0,35		7,8-8,5	0,2
CSF	G.654.A					0,22		9,5-10,5	0,5
CSF	G.654.B					0,22		9,5-13,0	0,2
CSF	G.654.C					0,22		9,5-10,5	0,2
CSF	G.654.D					0,20		11,5-15,0	0,2
NZDSF	G.655.C,D,E					0,35	0,4	8,0-11,0	0,2
NDSF-LWP	G.652.C		0,4	0,4		0,3		8,6-9,5	0,5
NDSF-LWP	G.652.D		0,4	0,4		0,3		8,6-9,5	0,2
W-NZDSF	G.656				0,4	0,35	0,4	7,0-11,0	0,2
Bend. loss	G.657.A		0,4	0,4				8,6-9,5	0,2
Bend. loss	G.657.B		0,4	0,4				8,6-9,5	0,5

SWDM (Short-wavelength Division Multiplexing)

- Se ha creado recientemente para dar una solución 'barata' a transmisiones de 40-100 Gb en corta distancia (hasta 500m)
- Se basa en usar fibra MM con cuatro canales entre 850 y 950 μm (1ª ventana)
- Los emisores (láser) a estas λ son baratos


QSFP+
4x10G XLPPI
electrical input
4x
VCSEL
Driver
µController
4x10G XLPPI
electrical output
4x TIA
λ1
λ2
λ3
λ4
VCSELs
MPD
MPD
MPD
MPD
MUX
40G LC
optical output
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
DEMUX
40G LC
optical input



30 nm channel spacing
16 nm channel passband,
14 nm guard band

Nominal channel wavelength, nm							
850		880		910		940	
start	stop	start	stop	start	stop	start	stop
844	858	874	888	904	918	934	948

Tipos de WDM

Característica	DWDM (Dense WDM)	CWDM (Coarse WDM)	SWDM (Short-wavelength WDM)
Número de canales	40 – 320	18	4
Longitudes de onda	1530-1625 nm	1270 – 1610 nm	850-940 nm
Separación canales	0,1 - 0,8 nm	20 nm	30 nm
Alcance máx.	1000s de km (con amplificadores)	60 km (aprox)	440 m
Estándar	ITU-T G.694.1	ITU-T G.694.2	TIA 492AAAE
Fibra preferida	SM (ITU-T G.655)	SM (ITU-T G.652)	MM (ISO/IEC OM5)
Aplicación	MAN, WAN	LAN, MAN	LAN
Coste	Alto	Medio	Bajo
Implantación	1990s	2000s	2010s

Referencias sobre fibras ópticas

- Libro disponible en Internet: Harry J. R. Dutton: "Understanding Optical Communications" http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/5475.pdf
- Guía de la ITU-T sobre fibras ópticas: www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/T-HDB-OUT.10-2009-1-PDF-E.pdf